Faraday's law, 273
feeding coeffcient (antenna) A_i, 414
Felt, Dorr, 8
ferromagnetic, 16, 228, 247
Fessenden, Reginald, 6
fiber, 7, 51, 338
fiber optics, 338, 351
floppy disk, 8
fluorescent bulb, 18
flux density, 16, 153
flux sensor, 290
force
  electromagnetic, 11, 229
  gravitational, 12
  nuclear, 11
  weak-interaction, 12
FORTRAN, 8
Franklin, Benjamin, 3, 4
free space, 13
  electric permittivity ε, 14
  magnetic permeability μ_0, 16
  velocity of light c, 16
frequency, 24
frequency-division multiple access (FDMA), 437
frequency modulation (FM), 7
frequency scanning (antenna beam), 423
Friis transmission formula, 404

G

gamma rays, 31, 406
Gauss, Carl Friedrich, 5
Gauss's law, 5, 180
  for magnetism, 242
Gaussian surface, 180
geostationary orbit, 435
Gilbert, William, 3, 4
Global Positioning System (GPS), 152, 436
grad (gradient) ∇T, 147
gravitational field $\boldsymbol{\psi}$, 12
gravitational force, 12
grazing incidence, 360
group velocity u_g, 370

H

half-power angle, 394
half-power beamwidth, 394
half-wave dipole, 397
Henry, Joseph, 3, 5, 273
Hertz, Heinrich, 3, 5, 6, 25
Hertzian dipole, 387
high-power amplifer, 438
Hoff, Ted, 9
hole drift velocity $\mathbf{u}_h$, 194
hole mobility μ_h, 194
homogeneous material, 190
homogeneous wave equation, 304
horn antenna, 385, 386, 408
horseshoe electromagnet, 247
Hotmail, 9
humidity sensor, 203

I

illumination $E_a(x_a, y_a)$, 329, 405, 408
image method, 215
imaginary part $\Im$m, 31
impedance, 47, 55, 59, 60, 64, 70, 87
impedance matching, 94
  lumped-element matching, 97
  single-stub matching, 97–101
impulse period T_p, 442
in phase, 66, 67, 447
incandescence, 18
incandescent bulb, 18
inclination angle ψ, 151, 309
incremental phase delay δ, 421
index of refraction, 349
inductance, 5, 50, 53, 75, 186, 228, 256
  of a coaxial line, 53, 259
  mutual, 259
  self, 258
  solenoid, 258
inductive sensors, 262
  linear variable differential transformer (LVDT), 262
  proximity detection, 263
infrared rays, 31, 273, 348
input impedance Z_{in}, 72, 74, 96, 101, 343
integrated circuit (IC), 7
intercepted power P_{int}, 401
internal (surface) impedance Z_s, 326
International System of Units (SI), 11
Internet, 7, 9
intrinsic impedance η, 305
isotropic, 190
isotropic antenna, 385

J

Java, 9
Joule's law, 197

K

Kapany, Narinder, 7
Kemeny, John, 8
Kilby, Jack, 7
Kirchhoff's laws 49
  current, 54, 218, 289
  voltage, 54, 184, 218
Kurtz, Thomas, 8

法拉第定律、273 馈电系数（天线）A_i、414
Felt、Dorr、8 铁磁、16、228、247 Fessenden、Reginald、6 光纤、7、51、338 光纤、338、351 软盘、8 荧光灯泡、18 光通量密度, 16, 153 通量传感器, 290 力电磁, 11, 229 引力, 12 核, 11 弱相互作用, 12 FORTRAN, 8 Franklin, Benjamin, 3, 4 自由空间, 13 介电常数 ε, 14 磁导率 μ_0, 16 光速 c, 16 频率, 24 频分多址(FDMA)、437 调频 (FM)、7 频率扫描（天线波束）、423 Friis 传输公式、404

G

伽马射线, 31, 406 高斯, Carl Friedrich, 5 高斯定律, 5, 180 磁性, 242 高斯表面, 180 对地静止轨道, 435 Gilbert, William, 3, 4 全球定位系统 (GPS), 152, 436 grad（梯度）∇T, 147 引力场$\boldsymbol{\psi}$，12 重力，12 掠入射，360 群速度 u_g，370

H

半功率角、394半功率波束宽度、394半波偶极子、397 Henry、Joseph、3、5、273 Hertz、Heinrich、3、5、6、25赫兹偶极子、387高功率放大器、438 Hoff、Ted、9孔漂移速度u_h、194空穴迁移率μ_h、194均匀材料, 190
齐次波动方程、304喇叭天线、385、386、408马蹄电磁铁、247 Hotmail、9湿度传感器、203

我

照明 $E_a(x_a, y_a)$, 329, 405, 408 图像法, 215 虚部 $\Im$m, 31 阻抗, 47, 55, 59, 60, 64, 70, 87 阻抗匹配, 94 集总元件匹配, 97 单支线匹配, 97–101 脉冲周期T_p、442同相、66、67、447白炽灯、18白炽灯泡、18倾斜角ψ、151、309增量相位延迟δ、421折射率、349电感、5、50、53、75、186、228、256同轴线，53、259互、259自、258螺线管、258电感式传感器、262线性可变差动变压器（LVDT）、262接近检测、263红外线、31、273、348输入阻抗Z_{in}、72、74、96、101、343 集成电路（IC）、7拦截功率 P_{int}, 401 内部（表面）阻抗 Z_s, 326 国际单位制 (SI), 11 互联网, 7, 9 固有阻抗 η, 305 各向同性, 190 各向同性天线, 385

J

爪哇，9 焦耳定律，197

K

Kapany, Narinder, 7 Kemeny, John, 8 Kilby, Jack, 7 基尔霍夫定律 49 电流, 54, 218, 289 电压, 54, 184, 218 Kurtz, Thomas, 8

L

Laplace's equation, 189
Laplacian operator, 162
lasers, 347
law of conservation of electric charge, 13
LCD, 320
LED, 18
left-hand circular (LHC) polarization, 310
Leibniz, Gottfried von, 8
Lenz's law, 275, 277
Leyden Jar, 3
lidars, 441
light emitting diode (LED), 18
lightning rod, 4
line charge, 174
line charge density ρ_ℓ, 174
linear phase distribution, 421
liquid crystal display (LCD), 2, 320
liquid crystals, 2
load impedance Z_L, 64
logarithm, 8
Lorentz force, 229, 231, 264
loss resistance R_{loss}, 396
lossless media, 304, 339, 341, 361
lossy media, 303, 317, 344
loudspeaker, 248
low-loss dielectric, 319
luminous efficacy (LE), 20
LVDT, 262

M

Macintosh, 9
Maiman, Theodore, 347
maglevs, 249
magnetic dipole, 240, 251
magnetic energy W_m, 261
magnetic field
between two parallel conductors, 241
in a solenoid, 258
inside a toroidal coil, 245
of a circular loop, 238
of an infinite current sheet, 246
of a linear conductor, 237
of a long wire, 244
of a magnetic dipole, 242
magnetic field intensity **H**, 15, 49, 173, 228
magnetic field phasor $\tilde{\mathbf{H}}$, 294
magnetic flux Φ, 250
magnetic flux density **B**, 15, 228
magnetic flux linkage Λ, 258
magnetic force $\mathbf{F}_m$, 15, 228
magnetic hysteresis, 252
magnetic levitation, 249
magnetic moment **m**, 251
magnetic monopole, 242
magnetic permeability μ, 16, 228, 251, 479
magnetic potential **A**, 246
magnetic sound recorder, 6
magnetic susceptibility χ_m, 252
magnetic torque, 233
magnetite, 3, 15
magnetization vector **M**, 252
magnetized domains, 252
magnetron tube, 80
Magnus, 4
Marconi, Guglielmo, 6
Mars Pathfinder, 7
maser, 347
matched filter, 443
matched line, 68, 71, 114
matching network, 95
maximum detectable range R_{max}, 445
Maxwell, James Clerk, 173
Maxwell's equations, 173, 218, 228, 273
Mauchley, John, 8
microprocessor, 9
microstrip line, 49, 59
microwave band, 30, 31, 348
mobility μ_e, 194
modal dispersion, 352
mode, 352, 353, 364
modem, 8
monochromatic, 20, 30, 347
monopulse radar, 443
monostatic radar, 443
Morse, Samuel, 5, 6
motional emf V_{emf}^m, 274, 279, 283
MS-DOS, 9
multiple-beam generation, 414, 420
multiple-PRF, 442
multiplexer, 439

N

n-type layer, 20, 35
Nakama, Yoshiro, 8
nanocapacitor, 191
Napier, John, 8
negative electric charge, 3
neutrons, 13
Newton, Isaac, 4
noise power, 404, 439, 443
noise temperature, 439
normal incidence, 338–346
normalized load admittance, 91
normalized load impedance z_L, 65
normalized load reactance x_L, 84
normalized load resistance r_L, 84
Noyce, Robert, 7
nuclear force, 11
null beamwidth, 394

L

拉普拉斯方程、189 个拉普拉斯算子、162 个激光器、347 个电荷守恒定律、13 个 LCD、320 个 LED、18 个左旋圆 (LHC) 偏振、310 个莱布尼兹、戈特弗里德·冯、8 个楞次定律、275、277 个莱顿瓶、3 个激光雷达、441 个发光二极管 (LED)、18 个闪电杆、4线电荷、174线电荷密度ρ_ℓ、174线性相位分布、421液晶显示器(LCD)、2、320液晶、2 负载阻抗Z_L、64对数、8洛伦兹力、229、231、264损耗电阻R_{loss}、396无损介质、304、339、 341、361 有损介质、303、317、344 扬声器、248 低损耗电介质、319 发光效率 (LE)、20 LVDT、262

M

磁导率μ 、16、228、251、479磁势A、246磁录音机、6磁化率χ_m、252磁扭矩、233磁铁矿、3、15磁化矢量M、252磁化域、252磁控管、80马格努斯、4马可尼、古列尔莫、6火星探路者、7个微波激射器、347个匹配滤波器、443个匹配线、68、71、114个匹配网络、95个最大可检测范围R_{max}、445个麦克斯韦、詹姆斯·克拉克、173个麦克斯韦方程组、173、218、228、273个莫奇利、约翰、8个微处理器、9个微带线、 49, 59 微波频段, 30, 31, 348 移动性 μ_e, 194 模态色散, 352 模式, 352, 353, 364 调制解调器, 8 单色, 20, 30, 347 单脉冲雷达, 443 单基地雷达, 443 Morse, Samuel, 5, 6 运动电动势 V_{emf}^m, 274、279、283 MS-DOS、9 多波束生成、414、420 多 PRF、442 多路复用器、439

中号

Macintosh，9 Maiman，Theodore，347 磁悬浮，249 磁偶极子，240、251 磁能W_m，261 两个平行导体之间的磁场，241 螺线管内，258 环形线圈内，245 圆环，238 无限电流片，246 线性导体， 237 长导线， 244 磁偶极子， 242 磁场强度 H， 15, 49, 173, 228 磁场相量 $\tilde{H}$， 294 磁通量 Φ， 250 磁通密度 B， 15, 228 磁通链 Λ， 258 磁力 F_m， 15、228磁滞、252磁悬浮、249磁矩m、251磁单极、242

氮

n 型层、20、35 Nakama、Yoshiro、8 纳米电容器、191 Napier、John、8 负电荷、3 中子、13 Newton、Isaac、4 噪声功率、404、439、443 噪声温度、439 垂直入射、338–346 归一化负载导纳、91 归一化负载阻抗 z_L、65 归一化负载电抗 x_L、84 归一化负载电阻 r_L、84 诺伊斯、罗伯特、7 核力、11 零波束宽度、394

O

oblique incidence, 338, 350, 353–364
Ørsted, Hans Christian, 4, 15, 236, 273
Ohm, Georg Simon, 5
Ohm's law, 5, 196, 289
optical fiber, 7, 49, 351–353, 365
orbital magnetic moment, 251

P

p–n junction, 19, 35
p-type layer, 35
pager, 7
parallel-plate transmission line, 49
parallel polarization, 354
paramagnetic, 251
Pascal, Blaise, 8
pattern multiplication principle, 416
pattern solid angle Ω_p, 394
perfect conductor, 17, 52, 190
perfect dielectric, 190
permittivity ε, 14, 176, 455
perpendicular polarization, 354
phase, 24
phase constant β, 25, 41, 55, 77
phase constant (wavenumber) k, 293
phase lag, 26
phase lead, 26
phase-matching condition, 356
phase velocity (propagation velocity) u_p, 306, 349
phasor representation, 11
phasors, 11, 38
photoelectric effect, 3, 5, 35
photovoltaic (PV), 35
piezein, 186, 290
piezoelectric transducer, 290
piezoresistivity, 186
Planck, Max, 3
plane-wave propagation, 304–331
  attenuation rate A, 330
  circular polarization, 310, 315–316
    left-hand circular (LHC), 310
    right-hand circular (RHC), 311
  complex permittivity ε_c, 303
  electromagnetic power density, 328
  elliptical polarization, 315
  linear polarization, 310, 316
  lossy medium, 318
    attenuation constant α, 27, 55, 317
    skin depth δ_s, 319
  low-loss dielectric, 319
pocket calculator, 9
Poisson's equation, 189
polarization, 2, 14, 198, 290, 309
  parallel polarization, 354
  perpendicular polarization, 354
  transverse electric (TE) polarization, 354
  transverse magnetic (TM) polarization, 354
  unpolarized, 360
polarization diversity, 438
polarization field **P**, 198
polarization state, 309
position vector, 132
potential energy W_e, 183
Poulsen, Valdemar, 6
power density $S(R, \theta, \phi)$, 388
power transfer ratio P_{rec}/P_t, 404
Poynting vector (power density) **S**, 328, 342
pressure sensor, 203
principal planes, 392
principle of linear superposition, 14
propagation constant γ, 54, 62, 304
propagation velocity (phase velocity) u_p, 24
proximity detection, 262
pulse code modulation (PCM), 7
pulse length τ, 442
pulse repetition frequency (PRF) f_p, 442

Q

quality factor Q, 375
quarter-wavelength transformer, 78
quasi-conductor, 319

R

radar (radio detection and ranging), 7, 342, 441
  azimuth resolution Δx, 443
  bistatic, 444
  cross-section, 444
  detection, 444–446
  Doppler, 445
  monopulse, 447
  monostatic, 443
  pulse, 442
  range resolution ΔR, 443
  unambiguous range R_u, 443
radar cross-section, 444
radar equation, 444
radial distance, 16
radial velocity u_r, 446
radiation effciency ξ, 395
radiation intensity, 392
radiation pattern, 390
radiation resistance R_{rad}, 396
radio frequency identifcation (RFID) systems, 313
radio telegraphy, 6
radio waves, 3, 6, 31
radius of geostationary orbit, 435
range resolution Δr, 443
RC relation, 218
rectangular aperture, 410
rectangular waveguide, 49, 365

O

斜入射, 338, 350, 353–364 Ørsted, Ha
ns Christian, 4, 15, 236, 273 Ohm, Geo
rg Simon, 5 欧姆定律, 5, 196, 289 光
纤, 7, 49, 351–353, 365 轨道磁矩, 25
1

磷

p-n 结、19、35 p 型层、35 寻呼机、7 平行板
传输线、49 平行极化、354 顺磁、251 帕斯卡
、布莱斯、8 图案倍增原理、416 图案立体角
Ω_p、394 完美导体、17、52、190 完美电介质
、190 介电常数 ε、14、176、 455垂直偏振、
354相位、24相位常数β、25、41、55、77相
位常数（波数）k、293相位滞后、26相位超前
、26相位匹配条件、356相速度（传播速度）u
$_p$、306、349相量表示、11相量、11、38光电
效应、3、5、35 光伏 (PV)、35 压电、186、2
90 压电换能器、290 压阻、186 Planck、Max
、3 平面波传播、304–331 衰减率 A、330 圆
偏振、310、315–316 左旋圆 (LHC)、310 右圆
(RHC)、311 复介电常数 ε_c、303 电磁功率密
度、328 椭圆偏振、315 线偏振、310、316 有
损介质、318 衰减常数 α、27、55、317 趋肤
深度 δ_s、319 低损耗电介质、319 袖珍计算器
、9 泊松方程、189偏振, 2, 14, 198, 290, 309 平
行偏振, 354 垂直偏振, 354
横向电 (TE) 极化、354 横向磁 (TM) 极
化、354 非极化、360 极化分集、438 极化场
P、198 极化状态、309 位置矢量、132 势能
W_e、183 Poulsen、Valdemar、6 功率密度 S(
R,θ,ϕ)、388 功率传输比P_{rec}/P_t、404 坡印廷
矢量（功率密度）S、328、342 压力传感器
、203 主平面、392 线性叠加原理、14 传播
常数 γ、54、62、304 传播速度（相速度）u_p
、24 接近检测、262 脉冲编码调制 (PCM)、
7 脉冲长度τ，442 脉冲重复频率 (PRF) f_p，4
42

问

品质因数 Q，375 四分之一波长
变压器，78 准导体，319

右

雷达（无线电探测和测距）、7、342、441 方
位角分辨率 Δx、443 双基地、444 横截面、44
4 探测、444–446 多普勒、445 单脉冲、447 单
基地、443 脉冲、442 距离分辨率 ΔR、443 明
确距离 R_u、 443 雷达截面、444 雷达方程、44
4 径向距离、16 径向速度 u_r、446 辐射效率 ξ
、395 辐射强度、392 辐射方向图、390 辐射电
阻 R_{rad}、396 射频识别 (RFID) 系统、313 无线
电报、6 无线电波、3、6、31 半径对地静止轨
道，435 距离分辨率 Δr，443 RC 关系，218 矩
形孔径，410 矩形波导，49, 365

Reeves, H. A., 7
reflection coeffcient, 63, 341, 363
reflectivity R, 361
refraction angle, 356
Reinitzer, Friedrich, 320
relative permittivity, 199, 456
relaxation time constant τ_r, 289
resistive sensor, 186
resonant frequency f_0, 374
retarded potentials, 292
RHC (right-hand circular) polarization, 311
right-hand circular (RHC) polarization, 311
Roentgen, Wilhelm, 3, 5
rotation angle γ, 315

S

satellite, 404, 435
Savart, Félix, 4, 16
scalar (dot) product, 133
scalar quantity, 11
scan angle δ, 421
Score satellite, 435
Seebeck, Thomas, 291
Seebeck potential V_s, 291
semiconductor, 194, 204
sensors
  capacitive, 203
  emf, 290
  inductive, 262
  resistive, 186
Shockley, William, 7
signal-to-noise ratio S_n, 404
signal waveform, 442
skin depth δ_s, 319
Smith chart, 84
  angle of refected coeffcient, 87
  constant-SWR $(-|\Gamma|)$ circle, 88
  unit circle, 84
  wavelengths toward generator (WTG), 89
  wavelengths toward load (WTL), 89
Smith, Jack, 9
Smith, P. H., 84
Snell's laws, 349
solar cell, 35
solenoid, 247, 256
solid angle $d\Omega$, 390
spherical propagation factor (e^{-jkR}/R), 398
spherical wave, 302, 408
spin magnetic moment, 251
spontaneous emission, 347
Sputnik I satellite, 435
standing wave, 47, 58, 72
static conditions, 173
steradians (sr), 391
stimulated emission, 347
Stokes's theorem, 158
strip line, 49
Sturgeon, William, 6, 7, 247
supercapacitor, 191
superconductor, 190
superheterodyne radio receiver, 6
surface charge density ρ_s, 178, 179, 200
surface current density $\mathbf{J}_s$, 236
surface (internal) impedance Z_s, 326
surface resistance R_s, 52, 326
SWR (standing-wave ratio), 69
synchronizer–modulator, 441
system noise temperature T_{sys}, 439

T

tapered aperture distribution, 411
telegraph, 5
telephone, 6
television (TV), 7
TEM (transverse electromagnetic), 49
tensile stress, 290
Tesla, Nikola, 3, 5, 16
Thales of Miletus, 3, 4
thermocouple, 290
Thomas de Colmar, Charles Xavier, 8
Thompson, Joseph, 3, 5
threshold detection level $P_{r_{min}}$, 443
tomography, 159
toroidal coil, 245
torque, 235
Townes, Charles, 347
transformer, 260, 262
transformer emf V_{emf}^{tr}, 274
transient response, 108
transistor, 7
transmission coeffcients τ, 341
transmission lines, 19, 47–129, 341
  bounce diagram, 111
  characteristic impedance Z_0, 55
  coaxial line, 53, 261, 303
  conductance G, 90
  distortionless line, 122
  input impedance Z_{in}, 72
  lossless line, 59, 62
  lossless microstrip line, 59
  microstrip line, 49, 59
  phase-shifted coeffcient Γ_d, 89, 96
  quarter-wavelength transformer, 78
  slotted line, 71
  Smith chart, 84
  standing wave, 47, 58
  wave impedance $Z(d)$, 89
transmissivity $\Upsilon(\theta)$, 361
transmitter/receiver (T/R) switch, 442
transponder, 439
transverse electric (TE), 354
transverse electromagnetic (TEM) wave, 49, 305

Reeves, H. A., 7 反射系数, 63, 341, 363
反射率 R, 361 折射角, 356 Reinitzer, Friedrich, 320 相对介电常数, 199, 456 弛豫时间常数 τ_r, 289 电阻传感器, 186 谐振频率 f_0, 374 延迟电势, 292 RHC（右旋圆）偏振、311 右旋圆（RHC）偏振、311 伦琴、威廉、3、5 旋转角 γ、315

S

卫星, 404, 435 Savart, Félix, 4, 16 标量（点）积, 133 标量, 11 扫描角度 δ, 421 Score 卫星, 435 Seebeck, Thomas, 291 塞贝克电势 V_s, 291 半导体, 194, 204 电容式传感器, 203 emf, 290感性、262 电阻性、186 Shockley、William、7 信噪比 S_n、404 信号波形、442 集肤深度 δ_s、319 史密斯圆图、84 反射系数角、87 恒定驻波比 $(-|\Gamma|)$ 圆、88 单位圆、84 个朝向发生器的波长 (WTG)、89 个朝向负载的波长 (WTL)、 89 Smith, Jack, 9 Smith, P. H., 84 斯涅尔定律, 349 太阳能电池, 35 螺线管, 247, 256 立体角 dΩ, 390 球面传播因子 (e^{-jkR}/R), 398 球面波, 302, 408 自旋磁矩, 251 自发发射, 347 Sputnik I 卫星, 435 驻波、47、58、72 静态条件、173 球面度 (sr)、391 受激发射、347 斯托克斯定理、158
带状线、49 Sturgeon、William、6、7、247 超级电容器、191 超导体、190 超外差无线电接收器、6 表面电荷密度 ρ_s、178、179、200 表面电流密度 J_s、236 表面（内部）阻抗 Z_s、326 表面电阻 R_s、52、 326 SWR（驻波比）, 69 同步器-调制器，441 系统噪声温度 T_{sys}，439

时间

锥形孔径分布、411 电报机、5 电话、6 电视 (TV)、7 TEM（横向电磁）、49 拉应力、290 Tesla、Nikola、3、5、16 Thales of Miletus、3、4 热电偶、290 Thomas de Colmar、Charles Xavier、8 Thompson、Joseph、3、5 阈值检测水平 $P_{r_{min}}$、443 断层扫描、 159 环形线圈、245 扭矩、235 Townes、Charles、347 变压器、260、262 变压器电动势 V_{emf}^{tr}、274 瞬态响应、108 晶体管、7 传输系数 τ、341 传输线、19、47–129、341 弹跳图、111 特性阻抗 Z_0、55同轴线、53、261、303电导G、90无失真线、122输入阻抗 Z_{in}、72无损线、59、62无损微带线、59微带线、49、59相移系数 Γ_d、89、96四分之一波长变压器、78开槽线、71史密斯圆图、 84 驻波、47、58 波阻抗 Z(d)、89 透射率 $\Upsilon(\theta)$、361 发射器/接收器 (T/R) 开关、442 应答器、439 横向电 (TE)、354 横向电磁 (TEM) 波、49、305

transverse magnetic (TM), 354
Triode tube, 6

U

ultracapacitor, 191
ultraviolet rays, 31
unambiguous range R_u, 442
unit vectors, 12, 131
units, 11
uplink, 436

V

van Musschenbroek, Pieter, 4
vector magnetic potential, 246
velocity of light in free space *c*, 16
visible light, 31
Volta, Alessandro, 3, 4
voltage maximum, 69
voltage minimum, 69
volume charge density ρ_v, 143
volume current density **J**, 236 VSWR (voltage standing-wave ratio) *S*, 69. *See also* SWR

W

Walton, Charles, 313
Watson-Watt, Robert, 7
wave polarization, 309
wave polarizer, 320
wavefront, 302
waveguides, 364
wavelength, 19, 31, 35, 37, 48
wavenumber (phase constant) *k*, 293
weak-interaction force, 12
white light, 4
wireless transmission, 6
World Wide Web (WWW), 9

X

X-rays, 3, 5, 30, 31

Z

zenith angle θ, 141, 387
Zuse, Konrad, 8
Zworykin, Vladimir, 7

横磁（TM），354三极管，
6

U

超级电容器、191 个紫外
线、31 个明确范围 R_u、4
42 个单位矢量、12 个、1
31 个单位、11 个上行链
路、436 个

V

van Musschenbroek, Pieter, 4 矢量磁势, 246 自由空间光速 c, 16
可见光, 31 Volta, Alessandro, 3, 4 电压最大值, 69 电压最小值, 6
9 体积电荷密度 ρ_v, 143 体积电流密度 J, 236 VSWR（电压驻波
比）S, 69。另请参见 SWR

瓦

Walton, Charles, 313 Watson-Watt,
Robert, 7 波偏振, 309 波偏振器, 3
20 波前, 302 波导, 364 波长, 19, 3
1, 35, 37, 48 波数（相位常数）k,
293 弱相互作用力, 12 白光, 4 无
线传输, 6 万维网（WWW）, 9

X

X 射线、3、5、30、31

Z

天顶角 θ , 141, 387 Zus
e, Konrad, 8 Zworykin,
Vladimir, 7